LAPORAN PRAKTIKUM

MACHINE LEARNING

Dosen Pengampu : Asep Erlan Maulana, S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh:

Nama	:	Khaurinnisa Syafitri
NIM	:	241011400718
Kelas	:	05TPLP018

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2025/2026

PERTEMUAN 3

Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Jenis Produk Skincare Menggunakan Algoritma Logistic Regression

A. LANDASAN TEORI

1. Machine Learning

Machine Learning merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data untuk menghasilkan prediksi. Dalam project ini, Machine Learning digunakan untuk mempelajari hubungan antara kandungan bahan dan harga produk skincare dengan kategori produknya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah teknik Machine Learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola dari data pelatihan.

3. Algoritma Logistic Regression

Logistic Regression merupakan algoritma Machine Learning yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi dengan memperkirakan probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu. Algoritma ini digunakan dalam project untuk memprediksi kategori produk skincare berdasarkan fitur yang telah ditentukan.

4. Dataset dan Preprocessing

Dataset merupakan kumpulan data yang digunakan sebagai bahan pembelajaran model. Dataset yang digunakan dalam project ini adalah skincare_products.csv, yang memiliki atribut nama produk, URL produk, jenis produk, kandungan bahan, dan harga.

Sebelum digunakan, data melalui tahap preprocessing, seperti membersihkan format teks, mengubah harga menjadi numerik, serta memeriksa nilai kosong dan data duplikat. Tahapan ini bertujuan agar data dapat diproses dengan baik oleh model Machine Learning.

5. TF-IDF dan StandardScaler

TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency) merupakan metode untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan tingkat kepentingan kata dalam dokumen. Pada project ini, TF-IDF digunakan untuk mengolah informasi kandungan bahan skincare.

Sementara itu, StandardScaler digunakan untuk melakukan standardisasi fitur numerik, yaitu harga produk. Kedua metode ini membantu mempersiapkan fitur agar dapat digunakan oleh algoritma Logistic Regression.

6. Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dalam memprediksi kategori produk skincare. Evaluasi dapat menggunakan beberapa metrik, seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui performa model berdasarkan data pengujian.

7. Flask

Flask merupakan framework Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Dalam project ini, Flask menghubungkan formulir input pengguna dengan model Machine Learning yang telah dilatih. Pengguna memasukkan kandungan bahan dan harga produk, kemudian aplikasi menampilkan hasil prediksi kategori skincare.

B. TUGAS PRAKTIKUM

1. Persiapan Dataset

Tahap pertama adalah menyiapkan dataset skincare_products.csv yang berisi informasi produk skincare, seperti nama produk, jenis produk, kandungan bahan, dan harga. Dataset ini digunakan sebagai sumber data untuk membangun model Machine Learning.

2. Preprocessing Data

Pada tahap ini, data diperiksa dan dibersihkan sebelum digunakan dalam proses pelatihan. Pembersihan dilakukan dengan memperbaiki format teks, mengubah harga menjadi numerik, serta memeriksa nilai kosong dan data duplikat agar data siap diproses.

3. Pembagian Data

Dataset dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80:20. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi kategori produk skincare.

4. Penerapan Algoritma Logistic Regression

Model dibangun menggunakan algoritma Logistic Regression. Fitur yang digunakan adalah kandungan bahan produk dan harga, sedangkan kategori produk menjadi target prediksi. TF-IDF digunakan untuk mengolah data teks dan StandardScaler digunakan untuk melakukan standardisasi data harga.

5. Evaluasi dan Penyimpanan Model

Setelah proses pelatihan selesai, model diuji menggunakan data testing untuk mengetahui performanya. Evaluasi dilakukan menggunakan nilai akurasi dan classification report. Model yang telah dilatih kemudian disimpan dalam file model_skincare.pkl agar dapat digunakan kembali tanpa harus melakukan pelatihan dari awal.

6. Implementasi Model pada Website

Model yang telah disimpan diintegrasikan ke dalam aplikasi web menggunakan Flask. Pengguna dapat memasukkan kandungan bahan dan harga produk skincare melalui formulir yang tersedia. Selanjutnya, aplikasi memproses masukan tersebut dan menampilkan hasil prediksi kategori produk pada halaman website.

Hasil Praktik :

Source Code HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Skincare ML</title>

   <style>
      body {
         font-family: Arial, sans-serif;
         background-color: #f4f6f1;
         color: #303d32;
         margin: 0;
         padding: 0;
      }

      header {
         background-color: white;
         padding: 20px 8%;
         border-bottom: 1px solid #e0e5dc;
      }

      header h2 {
         margin: 0;
         color: #587558;
      }

      .container {
         max-width: 750px;
         margin: 45px auto;
         padding: 0 20px;
      }

      .intro {
         text-align: center;
         margin-bottom: 30px;
      }

      .intro h1 {
         font-size: 30px;
         margin-bottom: 12px;
      }

      .intro p {
         color: #737b70;
         font-size: 14px;
         line-height: 1.6;
      }

      .card {
```

```
    background-color: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 12px;
    border: 1px solid #e1e6dc;
}

.card h2 {
    margin-top: 0;
    font-size: 22px;
}

label {
    display: block;
    font-weight: bold;
    font-size: 14px;
    margin-bottom: 9px;
}

textarea,
input {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: 1px solid #d6ddd2;
    border-radius: 7px;
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 14px;
    box-sizing: border-box;
    background-color: #fff;
}

textarea {
    resize: vertical;
    min-height: 110px;
}

.field {
    margin-bottom: 22px;
}

button {
    width: 100%;
    padding: 13px;
    border: none;
    border-radius: 7px;
    background-color: #648064;
    color: white;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
}
```

```
        button:hover {
            background-color: #4f694f;
        }

        .result {
            margin-top: 25px;
            padding: 18px;
            background-color: #edf3e9;
            border: 1px solid #d6e3d0;
            border-radius: 9px;
        }

        .result h3 {
            margin-bottom: 5px;
            color: #456447;
            font-size: 23px;
        }

        .result p {
            font-size: 14px;
            line-height: 1.6;
        }

        footer {
            text-align: center;
            padding: 20px;
            color: #7b8478;
            font-size: 12px;
        }

        @media (max-width: 600px) {
            .container {
                margin-top: 25px;
            }

            .intro h1 {
                font-size: 25px;
            }

            .card {
                padding: 22px;
            }
        }
    </style>
</head>

<body>

    <header>
```

```
    <h2>SkinCare ML</h2>
</header>

<main class="container">

    <section class="intro">
        <h1>Prediksi Jenis Produk Skincare</h1>
        <p>
            Aplikasi Machine Learning untuk memprediksi kategori
            produk skincare berdasarkan kandungan bahan dan harga.
        </p>
    </section>

    <section class="card">
        <h2>Masukkan Data Produk</h2>
        <p>Lengkapi informasi produk berikut untuk melakukan prediksi.</p>

        <form method="POST">
            <div class="field">
                <label for="ingredients">Kandungan Bahan Skincare</label>
                <textarea
                    id="ingredients"
                    name="ingredients"
                    rows="5"
                    placeholder="Contoh: water, glycerin, niacinamide"
                    required
                ></textarea>
            </div>

            <div class="field">
                <label for="price">Harga Produk (£)</label>
                <input
                    id="price"
                    type="number"
                    name="price"
                    min="0"
                    step="any"
                    placeholder="Contoh: 15"
                    required
                >
            </div>

            <button type="submit">Prediksi Produk</button>
        </form>

        {% if hasil is not none %}
        <div class="result">
            <h3>Hasil Prediksi</h3>
            <p>
                Jenis produk skincare:
```

```
                <strong>{{ hasil }}</strong>
            </p>
          </div>
          {% endif %}

        </section>
    </main>

    <footer>
        SkinCare ML &copy; 2026 | Proyek Machine Learning
    </footer>

</body>
</html>
```

Source Code app.py :

```
from flask import Flask, render_template, request
import joblib
import pandas as pd
from pathlib import Path

app = Flask(__name__)

# Memuat model Machine Learning
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
model = joblib.load(BASE_DIR / "model" / "model_skincare.pkl")

@app.route("/", methods=["GET", "POST"])
def index():
    hasil = None

    if request.method == "POST":
        ingredients = request.form["ingredients"]
        price = float(request.form["price"])

        data_baru = pd.DataFrame({
            "clean_ingreds": [ingredients],
            "price": [price]
        })

        hasil = model.predict(data_baru)[0]

    return render_template("index.html", hasil=hasil)


if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

Source Code ipynb :
(Memuat Dataset)

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("../data/skincare_products.csv")
df.head()
```

Output :

	product_name	product_url	product_type	clean_ingreds	price
0	The Ordinary Natural Moisturising Factors + HA...	https://www.lookfantastic.com/the-ordinary-nat...	Moisturiser	['capric triglyceride', 'cetyl alcohol', 'prop...	£5.20
1	CeraVe Facial Moisturising Lotion SPF 25 52ml	https://www.lookfantastic.com/cerave-facial-mo...	Moisturiser	['homosalate', 'glycerin', 'octocrylene', 'eth...	£13.00
2	The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 Hydration...	https://www.lookfantastic.com/the-ordinary-hya...	Moisturiser	['sodium hyaluronate', 'sodium hyaluronate', '...	£6.20
3	AMELIORATE Transforming Body Lotion 200ml	https://www.lookfantastic.com/ameliorate-trans...	Moisturiser	['ammonium lactate', 'c12-15', 'glycerin', 'pr...	£22.50
4	CeraVe Moisturising Cream 454g	https://www.lookfantastic.com/cerave-moisturis...	Moisturiser	['glycerin', 'cetearyl alcohol', 'capric trigl...	£16.00

Source Code :
(Pemeriksaan Data Awal)

```
# Lihat tipe data di setiap kolomnya
print("Tipe data:")
print(df.dtypes)

# Memeriksa nilai kosong
print("\nNilai kosong:")
print(df.isnull().sum())

# Memeriksa duplikasi
print("\nJumlah baris duplikat:")
print(df.duplicated().sum())

# Melihat kategori jenis produk
print("\nJenis produk:")
print(df["product_type"].value_counts())
```

Output :

```
Tipe data:
product_name     object
product_url      object
product_type     object
clean_ingreds    object
price            object
dtype: object

Nilai kosong:
product_name     0
product_url      0
product_type     0
clean_ingreds    0
price            0
dtype: int64

Jumlah baris duplikat:
0

Jenis produk:
product_type
Mask          124
Body Wash     123
Cleanser      115
Moisturiser   115
...
Bath Salts     36
Bath Oil       33
Peel           32
Name: count, dtype: int64
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

Source Code :
(Pembersihan dan Transformasi Data)

```
import pandas as pd

df_clean = df.copy()

for kolom in df_clean.select_dtypes(include="object").columns:
    df_clean[kolom] = df_clean[kolom].str.strip()

df_clean["price"] = pd.to_numeric(
    df_clean["price"].str.replace(r"[^\d.]", "", regex=True),
    errors="coerce"
)

print(df_clean[["product_name", "price"]].head())
print("\nTipe data setelah pembersihan:")
print(df_clean.dtypes)
print("\nHarga yang gagal dikonversi:")
print(df_clean["price"].isnull().sum())
```

Output :

```
                                        product_name  price
0  The Ordinary Natural Moisturising Factors + HA...    5.2
1      CeraVe Facial Moisturising Lotion SPF 25 52ml   13.0
2  The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 Hydration...    6.2
3          AMELIORATE Transforming Body Lotion 200ml   22.5
4                    CeraVe Moisturising Cream 454g    16.0

Tipe data setelah pembersihan:
product_name      object
product_url       object
product_type      object
clean_ingreds     object
price            float64
dtype: object

Harga yang gagal dikonversi:
0
```

Source Code :

(Analisis Statistik dan Pemeriksaan Data)

```
print(df_clean["price"].describe())
print("\nNilai kosong:")
print(df_clean.isnull().sum())
print("\nJumlah baris duplikat:", df_clean.duplicated().sum())
```

Output :

```
count    1138.000000
mean       24.021775
std        21.770652
min         1.950000
25%         9.950000
50%        18.925000
75%        31.500000
max       230.000000
Name: price, dtype: float64

Nilai kosong:
product_name     0
product_url      0
product_type     0
clean_ingreds    0
price            0
dtype: int64

Jumlah baris duplikat: 0
```

Source Code :
(Analisis Statistik dan Distribusi Kategori Produk)

```
print("Statistik harga produk:")
print(df_clean["price"].describe())

print("\nJumlah produk berdasarkan jenis:")
print(df_clean["product_type"].value_counts())
```

Output :

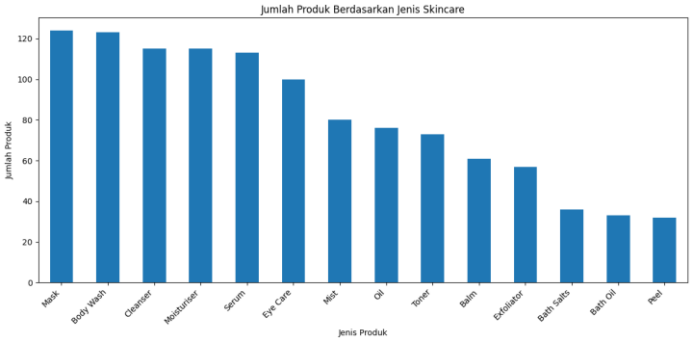
```
Statistik harga produk:
count    1138.000000
mean       24.021775
std        21.770652
min         1.950000
25%         9.950000
50%        18.925000
75%        31.500000
max       230.000000
Name: price, dtype: float64

Jumlah produk berdasarkan jenis:
product_type
Mask           124
Body Wash      123
Cleanser       115
Moisturiser    115
Serum          113
Eye Care       100
Mist            80
Oil             76
Toner           73
Balm            61
Exfoliator      57
Bath Salts      36
Bath Oil        33
Peel            32
Name: count, dtype: int64
```

Source Code :
(Visualisasi Distribusi Jenis Produk Skincare)

```
import matplotlib.pyplot as plt
jenis_produk = df_clean["product_type"].value_counts()
plt.figure(figsize=(12, 6))
jenis_produk.plot(kind="bar")
plt.title("Jumlah Produk Berdasarkan Jenis Skincare")
plt.xlabel("Jenis Produk")
plt.ylabel("Jumlah Produk")
plt.xticks(rotation=45, ha="right")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Output :

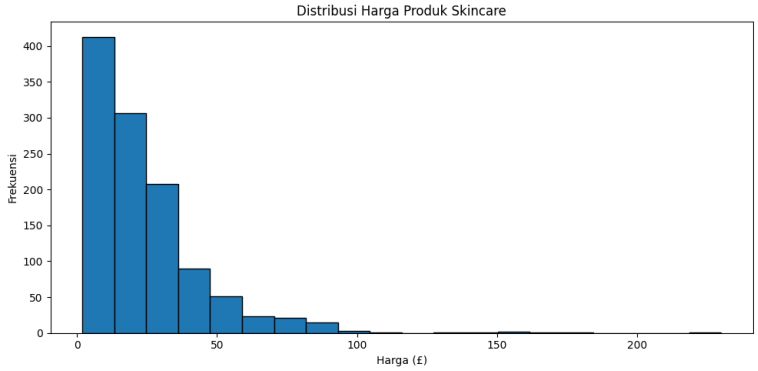


Source Code :
(Visualisasi Distribusi Harga Produk Skincare)

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.hist(df_clean["price"].dropna(), bins=20, edgecolor="black")

plt.title("Distribusi Harga Produk Skincare")
plt.xlabel("Harga (£)")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Output :

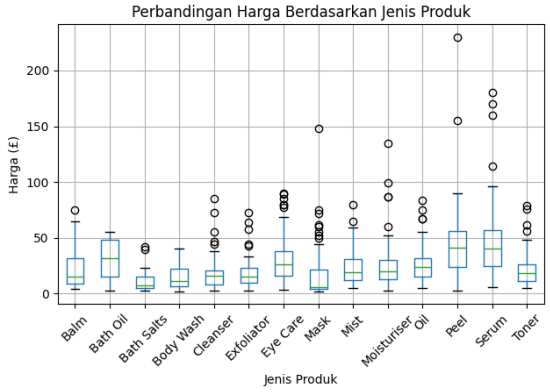


Source Code :
(Visualisasi Perbandingan Harga Berdasarkan Jenis Produk)

```
plt.figure(figsize=(13, 6))
df_clean.boxplot(
    column="price",
    by="product_type",
    rot=45
)

plt.title("Perbandingan Harga Berdasarkan Jenis Produk")
plt.suptitle("")
plt.xlabel("Jenis Produk")
plt.ylabel("Harga (£)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Output :



Source Code :
(Persiapan Data untuk Pemodelan)

```
df_model = df_clean.copy()
df_model = df_model.dropna(subset=["product_type"])
df_model = df_model.drop_duplicates(
    subset=["product_name", "product_type"]
)

print("Jumlah data setelah persiapan:", df_model.shape)
print("\nJumlah data kosong:")
print(df_model.isnull().sum())
print("\nContoh data:")
display(df_model.head())
```

Output :

```
Jumlah data setelah persiapan: (1138, 5)

Jumlah data kosong:
product_name     0
product_url      0
product_type     0
clean_ingreds    0
price            0
dtype: int64

Contoh data:
```

	product_name	product_url	product_type	clean_ingreds	price
0	The Ordinary Natural Moisturising Factors + HA...	https://www.lookfantastic.com/the-ordinary-nat...	Moisturiser	['capric triglyceride', 'cetyl alcohol', 'prop...	5.2
1	CeraVe Facial Moisturising Lotion SPF 25 52ml	https://www.lookfantastic.com/cerave-facial-mo...	Moisturiser	['homosalate', 'glycerin', 'octocrylene', 'eth...	13.0
2	The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 Hydration...	https://www.lookfantastic.com/the-ordinary-hya...	Moisturiser	['sodium hyaluronate', 'sodium hyaluronate', '...	6.2
3	AMELIORATE Transforming Body Lotion 200ml	https://www.lookfantastic.com/ameliorate-trans...	Moisturiser	['ammonium lactate', 'c12-15', 'glycerin', 'pr...	22.5
4	CeraVe Moisturising Cream 454g	https://www.lookfantastic.com/cerave-moisturis...	Moisturiser	['glycerin', 'cetearyl alcohol', 'capric trigl...	16.0

Source Code :
(Menentukan Fitur dan Target)

```
X = df_model[["clean_ingreds", "price"]]
y = df_model["product_type"]

print("Jumlah fitur:", X.shape)
print("Jumlah target:", y.shape)

print("\nContoh fitur:")
display(X.head())

print("\nContoh target:")
display(y.head())
```

Output :

```
Jumlah fitur: (1138, 2)
Jumlah target: (1138,)

Contoh fitur:
```

	clean_ingreds	price
0	['capric triglyceride', 'cetyl alcohol', 'prop...	5.2
1	['homosalate', 'glycerin', 'octocrylene', 'eth...	13.0
2	['sodium hyaluronate', 'sodium hyaluronate', '...	6.2
3	['ammonium lactate', 'c12-15', 'glycerin', 'pr...	22.5
4	['glycerin', 'cetearyl alcohol', 'capric trigl...	16.0

```
Contoh target:

0    Moisturiser
1    Moisturiser
2    Moisturiser
3    Moisturiser
4    Moisturiser
Name: product_type, dtype: object
```

Source Code :
(Pembagian Data Training dan Testing)

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.2,
    random_state=1,
```

```
    stratify=y
)

print("Jumlah data training:", len(X_train))
print("Jumlah data testing:", len(X_test))
```

Output :

```
Jumlah data training: 910
Jumlah data testing: 228
```

Source Code :
(Preprocessing Fitur Teks dan Harga)

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.impute import SimpleImputer

# Mengubah nilai kosong
X_train = X_train.copy()
X_test = X_test.copy()

X_train["clean_ingreds"] = X_train["clean_ingreds"].fillna("")
X_test["clean_ingreds"] = X_test["clean_ingreds"].fillna("")

# Menggabungkan pengolahan teks dan harga
preprocessor = ColumnTransformer(
    transformers=[
        ("teks", TfidfVectorizer(max_features=1000), "clean_ingreds"),
        ("harga", Pipeline([
            ("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
            ("scaler", StandardScaler())
        ]), ["price"])
    ]
)

print("Persiapan fitur teks dan harga selesai!")
```

Output :

```
Persiapan fitur teks dan harga selesai!
```

Source Code :
(Pembuatan dan Pelatihan Model Logistic Regression)

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

# Membuat model Machine Learning
model = Pipeline([
```

```
    ("preprocessing", preprocessor),
    ("classifier", LogisticRegression(
        max_iter=1000,
        class_weight="balanced",
        random_state=1
    ))
])

model.fit(X_train, y_train)

print("Model Machine Learning berhasil dilatih!")
```

Output :

```
...   Model Machine Learning berhasil dilatih!
```

Source Code :
(Evaluasi Model Machine Learning)

```
y_pred = model.predict(X_test)

akurasi = accuracy_score(y_test, y_pred)

print("Akurasi Model:", round(akurasi * 100, 2), "%")
print("\nLaporan Evaluasi Model:")
print(classification_report(
    y_test,
    y_pred,
    zero_division=0
))
```

Output :

```
...   Akurasi Model: 58.33 %

    Laporan Evaluasi Model:
                  precision    recall  f1-score   support

            Balm       0.88      0.58      0.70        12
        Bath Oil       0.23      0.43      0.30         7
      Bath Salts       0.64      1.00      0.78         7
       Body Wash       0.70      0.76      0.73        25
        Cleanser       0.47      0.39      0.43        23
      Exfoliator       0.50      0.36      0.42        11
         Eye Care       0.62      0.50      0.56        20
            Mask       0.74      0.80      0.77        25
            Mist       0.70      0.44      0.54        16
     Moisturiser       0.50      0.57      0.53        23
             Oil       0.62      0.67      0.65        15
            Peel       0.25      0.50      0.33         6
           Serum       0.62      0.57      0.59        23
           Toner       0.57      0.53      0.55        15

        accuracy                           0.58       228
       macro avg       0.58      0.58      0.56       228
    weighted avg       0.61      0.58      0.59       228
```

Source Code :
(Perbandingan Hasil Prediksi dan Data Sebenarnya)

```
hasil_prediksi = X_test.copy()
hasil_prediksi["Jenis Produk Sebenarnya"] = y_test
hasil_prediksi["Jenis Produk Prediksi"] = y_pred
```

display(hasil_prediksi.head(10))

Output :

	clean_ingreds	price	Jenis Produk Sebenarnya	Jenis Produk Prediksi
837	['alcohol denat', 'salicylic acid', 'hamamelis...	18.00	Toner	Toner
1064	['sodium c14-16 olefin sulfonate', 'glycerin',...	24.00	Body Wash	Body Wash
243	['oryza sativa bran', 'vitis vinifera extract'...	29.00	Oil	Oil
981	['sodium chloride']	19.95	Bath Salts	Bath Salts
174	['niacinamide', 'butylene glycol', 'castor oil...	52.65	Serum	Bath Oil
315	['betula alba bark extract', 'propanediol', 'p...	6.50	Mist	Toner
396	['lanolin', 'glycerin', 'cetearyl alcohol', 's...	15.00	Balm	Moisturiser
615	['persea gratissima oil', 'glycerin', 'ceteary...	22.00	Eye Care	Eye Care
1068	['paraffinum liquidum', 'cetearyl alcohol', 's...	3.00	Body Wash	Bath Salts
249	['capric triglyceride', 'vitis vinifera extrac...	30.00	Oil	Oil

Source Code :
(Pengujian Prediksi Produk Skincare Baru)

```
produk_baru = pd.DataFrame({
   "clean_ingreds": [
      "water, glycerin, niacinamide, hyaluronic acid"
   ],
   "price": [15.0]
})

# Prediksi jenis produk
prediksi = model.predict(produk_baru)

print("Prediksi jenis produk skincare:", prediksi[0])
```

Output :

```
Prediksi jenis produk skincare: Toner
```

Source Code :
(Penyimpanan Model Machine Learning)

```
import joblib
import os

os.makedirs("../model", exist_ok=True)
joblib.dump(model, "../model/model_skincare.pkl")
print("Model berhasil disimpan!")
```

Output :

```
Model berhasil disimpan!
```

Source Code :
(Memuat Kembali dan Menguji Model yang Tersimpan)

```
model_loaded = joblib.load("../model/model_skincare.pkl")
prediksi_baru = model_loaded.predict(produk_baru)
print("Hasil prediksi:", prediksi_baru[0])
```

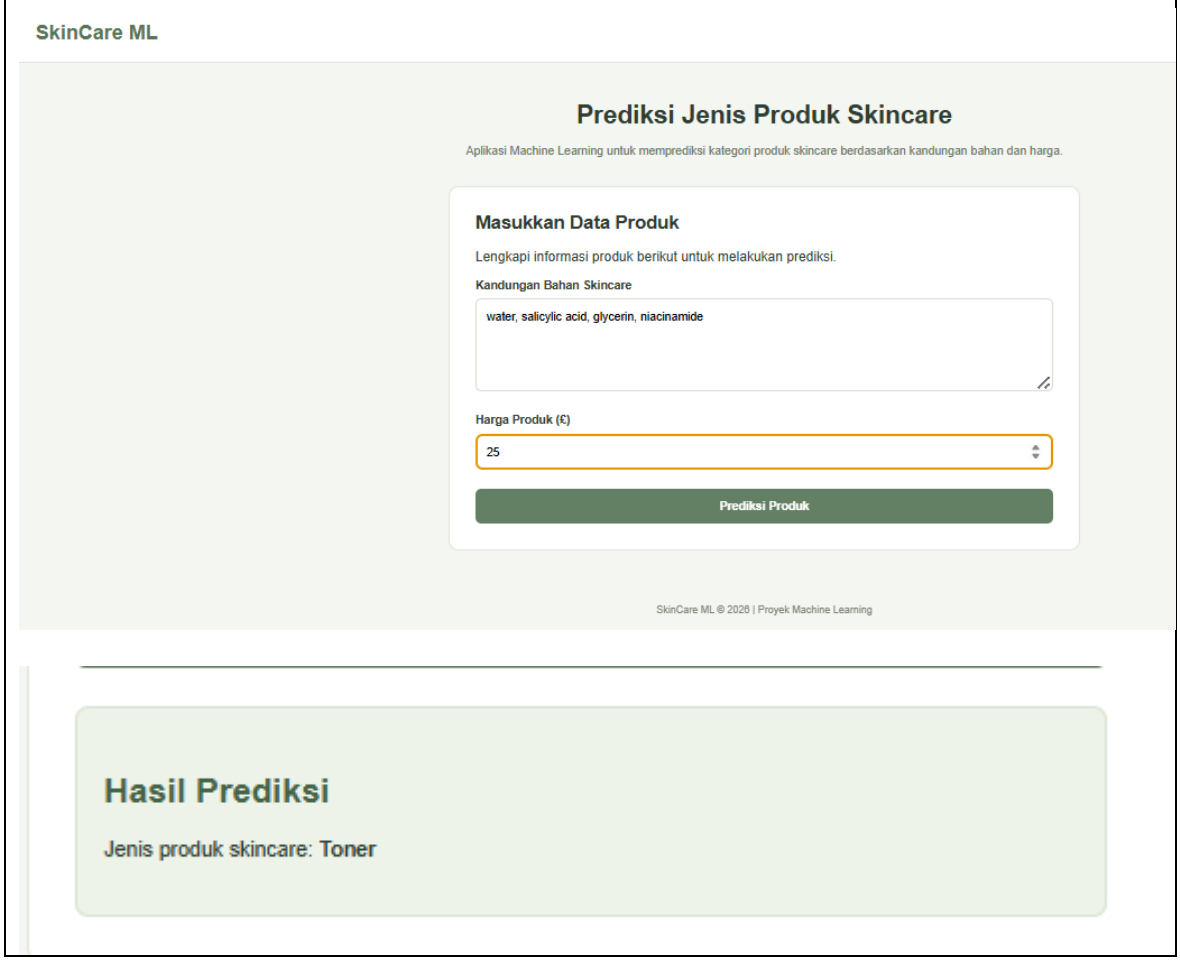
Output :

```
Hasil prediksi: Toner
```

Run Terminal :



Hasil :


SkinCare ML
Prediksi Jenis Produk Skincare
Aplikasi Machine Learning untuk memprediksi kategori produk skincare berdasarkan kandungan bahan dan harga.
Masukkan Data Produk
Lengkapi informasi produk berikut untuk melakukan prediksi.
Kandungan Bahan Skincare
water, salicylic acid, glycerin, niacinamide
Harga Produk (€)
25
Prediksi Produk
SkinCare ML © 2026 | Proyek Machine Learning

Hasil Prediksi
Jenis produk skincare: Toner

C. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengolahan Data (Preprocessing) : Dataset skincare_products.csv yang berisi informasi produk skincare (nama produk, jenis produk, kandungan bahan, dan harga) telah berhasil dibersihkan. Tahap pembersihan data meliputi penghapusan spasi liar, pembersihan nilai duplikat dan nilai kosong, serta konversi format harga menjadi numerik.
2. Transformasi Fitur : Fitur teks berupa kandungan bahan produk (ingredients) dikonversi menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF Vectorizer. Sementara itu, fitur harga produk distandardisasi menggunakan StandardScaler melalui ColumnTransformer dan Pipeline.
3. Pelatihan dan Evaluasi Model: Model dikembangkan menggunakan algoritma Logistic Regression dengan rasio pembagian data training dan testing sebesar 80:20 (910 data training dan 228 data testing). Hasil evaluasi menunjukkan model mencapai nilai akurasi sebesar 58,33%.
4. Penyimpanan dan Integrasi Model: Model yang telah dilatih disimpan ke dalam format file .pkl menggunakan pustaka joblib. Model tersebut berhasil diintegrasikan ke dalam antarmuka aplikasi web berbasis Flask, sehingga pengguna dapat memasukkan data masukan berupa kandungan bahan serta harga untuk memprediksi jenis produk skincare secara interaktif melalui halaman browser.